

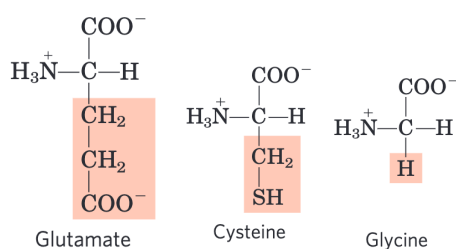
2024 年秋 生物化学 小测#2

2024.10.08

(共计 15 分)

姓名: _____ 院系: _____ 学号: _____

1. 谷胱甘肽是体内一种重要的抗氧化剂, 氨基酸序列为谷氨酸-半胱氨酸-甘氨酸. 请写出该氨基酸序列的三字母缩写、单字母缩写, 并分别画出这三种氨基酸的结构简式 (结构式不必画成一条肽链) (例如: 甲硫氨酸-丝氨酸可写作 Met-Ser 和 M-S). (4 分)

Glu-Cys-Gly (1 分); E-C-G (1 分)**(画对 1 个给 1 分, 画对 2 个给 1.5 分, 画对 3 个给 2 分)**

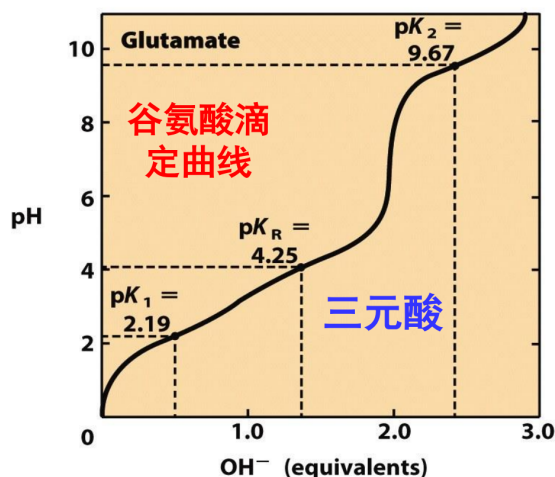
2. α -氨基酸可以与水合茚三酮发生特征性颜色反应, 产生_____色, 被用于对氨基酸的检测, 而经典的蛋白质双缩脲反应中, 硫酸铜溶液由蓝色变为_____色 (填空). (2 分)

紫, 紫 (每空 1 分)

3. 常见的 α -氨基酸中唯一没有手性的氨基酸是_____ (中文或三字母缩写), 而其他都是_____ (L/D) 构型. 其中_____和_____ (中文或三字母缩写) 之间可以形成二硫键, 芳香族氨基酸因为其_____的特征可以吸收近紫外区的光线. (4 分)

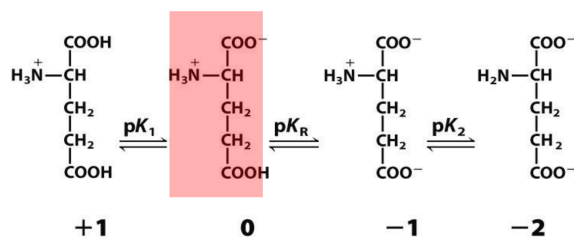
甘氨酸 (Gly) (1 分); L (1 分); 半胱氨酸 (Cys) (0.5 分); 半胱氨酸 (Cys) (0.5 分); 苯环共轭系统 (1 分)

4. 下图为谷氨酸的滴定曲线, 由图可知谷氨酸的等电点 (PI) 为_____. (2 分)



$PI = (\text{pK}_1 + \text{pK}_R) / 2 = 3.22$, 谷氨酸的侧链含有一个可以解离的羧基. 当 pH 从低到高时, 先被解离的是与中心碳原子相连的羧基. 这是因为带正电的氨基会排斥质子, 导致 α 羧基更容易解离; 第二步解离的是侧链上的羧基, 第三步解离的是氨基.

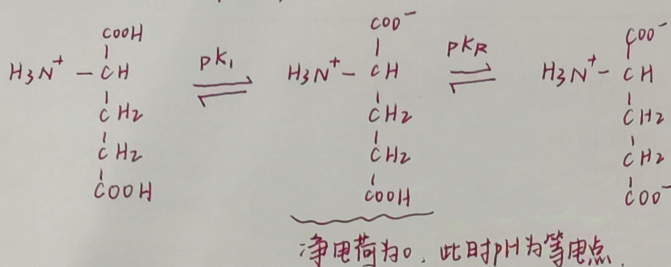
基。即：



所以根据等电点的定义，等电点为净电荷为 0 时的 pH，所以上图标红的为等电点时谷氨酸处于的状态，根据化学平衡的推导可以推导出等电点 $PI = (pK_1 + pK_R) / 2 = 3.22$ 。

5. 短肽氨基酸可以通过_____测定，其核心是将 N-末端残基逐一标记、移除、鉴定，此处的鉴定步骤可以使用_____。短肽的合成可以使用_____。(3 分)
- (A) 固相法 (B) 硫酸铵法 (C) 二硝基氟苯法 (D) Edman 降解法 (E) 层析法
- (D); (C); (A) (每空 1 分)**

为什么 $PI = (pK_1 + pK_R) / 2$?



则：

$$\begin{cases} \frac{[B][H^+]}{[A]} = K_1 \\ \frac{[C][H^+]}{[B]} = K_R \end{cases}$$

→ 等电点时净电荷为 0，所以 A (带 1 个正电荷) 与 C (带 1 个负电荷) 的浓度相等 → $[A] = [C]$

$$\Rightarrow \frac{[B][H^+]}{[A]} \cdot \frac{[C][H^+]}{[B]} = [H^+] \cdot [H^+] = K_1 \cdot K_R$$

$$\Rightarrow \text{同时取对数: } \lg[H^+] + \lg[H^+] = \lg K_1 + \lg K_R$$

$$\Rightarrow pH + pH = pK_1 + pK_R$$

$$\Rightarrow pI = pH = \frac{1}{2} (pK_1 + pK_R)$$